

Cadastro de Clientes com TDD

Gerado por Doxygen 1.17.0

1 Hierarquia de Diretórios	1
1.1 Diretórios	1
2 Namespaces	3
2.1 Lista de pacotes	3
3 Índice dos Componentes	5
3.1 Lista de Classes	5
4 Índice dos Arquivos	7
4.1 Lista de Arquivos	7
5 Documentação do Diretório	9
5.1 Referência do diretório <code>customer_crud</code>	9
6 Namespace	11
6.1 Referência do Namespace <code>customer_crud</code>	11
6.1.1 Descrição detalhada	11
6.2 Referência do Namespace <code>customer_crud.cli</code>	11
6.2.1 Descrição detalhada	11
6.2.2 Funções	12
6.2.2.1 <code>_dispatch()</code>	12
6.2.2.2 <code>_format_customer()</code>	12
6.2.2.3 <code>build_parser()</code>	12
6.2.2.4 <code>main()</code>	12
6.2.3 Variáveis	12
6.2.3.1 <code>DEFAULT_STORAGE_PATH</code>	12
6.3 Referência do Namespace <code>customer_crud.models</code>	13
6.3.1 Descrição detalhada	13
6.4 Referência do Namespace <code>customer_crud.repository</code>	13
6.4.1 Descrição detalhada	13
7 Classes	15
7.1 Referência da Classe <code>customer_crud.models.Customer</code>	15
7.1.1 Descrição detalhada	15
7.1.2 Atributos	15
7.1.2.1 <code>phone</code>	15
7.2 Referência da Classe <code>customer_crud.repository.CustomerRepository</code>	15
7.2.1 Descrição detalhada	16
7.2.2 Construtores e Destrutores	16
7.2.2.1 <code>__init__()</code>	16
7.2.3 Documentação das funções	16
7.2.3.1 <code>_ensure_email_is_unique()</code>	16
7.2.3.2 <code>_load()</code>	16

7.2.3.3 <code>_save()</code>	17
7.2.3.4 <code>_validated_fields()</code>	17
7.2.3.5 <code>create()</code>	17
7.2.3.6 <code>delete()</code>	17
7.2.3.7 <code>get()</code>	18
7.2.3.8 <code>list()</code>	18
7.2.3.9 <code>update()</code>	18
7.2.4 Atributos	18
7.2.4.1 <code>_customers</code>	18
7.2.4.2 <code>_next_id</code>	19
7.2.4.3 <code>_storage_path</code>	19
8 Arquivos	21
8.1 Referência do Arquivo <code>__init__.py</code>	21
8.2 Referência do Arquivo <code>cli.py</code>	21
8.3 Referência do Arquivo <code>models.py</code>	21
8.4 Referência do Arquivo <code>repository.py</code>	22
Índice Remissivo	23

Capítulo 1

Hierarquia de Diretórios

1.1 Diretórios

customer_crud	9
__init__.py	21
cli.py	21
models.py	21
repository.py	22

Capítulo 2

Namespaces

2.1 Lista de pacotes

Esta é a lista com os pacotes e suas respectivas descrições (quando disponíveis):

customer_crud	11
customer_crud.cli	11
customer_crud.models	13
customer_crud.repository	13

Capítulo 3

Índice dos Componentes

3.1 Lista de Classes

Aqui estão as classes, estruturas, uniões e interfaces e suas respectivas descrições:

customer_crud.models.Customer	15
customer_crud.repository.CustomerRepository	15

Capítulo 4

Índice dos Arquivos

4.1 Lista de Arquivos

Esta é a lista de todos os arquivos e suas respectivas descrições:

__init__.py	21
cli.py	21
models.py	21
repository.py	22

Capítulo 5

Documentação do Diretório

5.1 Referência do diretório customer_crud

Arquivos

- arquivo [__init__.py](#)
- arquivo [cli.py](#)
- arquivo [models.py](#)
- arquivo [repository.py](#)

Capítulo 6

Namespace

6.1 Refência do Namespace `customer_crud`

Namespaces

- namespace `cli`
- namespace `models`
- namespace `repository`

6.1.1 Descrição detalhada

Pacote do CRUD de clientes desenvolvido com TDD.

6.2 Refência do Namespace `customer_crud.cli`

Funções

- `ArgumentParser` `build_parser` ()
- `int` `main` (`list[str]` | `None` `argv=``None`)
- `int` `_dispatch` (`Namespace` `args`, `CustomerRepository` `repo`)
- `str` `_format_customer` (`int` `customer_id`, `str` `name`, `str` `email`, `str` `phone`)

Variáveis

- `DEFAULT_STORAGE_PATH` = `Path("data/customers.json")`

6.2.1 Descrição detalhada

Interface de linha de comando do cadastro de clientes.

6.2.2 Funções

6.2.2.1 _dispatch()

```
int _dispatch (  
    Namespace args,  
    CustomerRepository repo) [protected]
```

Executa o comando selecionado no parser.

6.2.2.2 _format_customer()

```
str _format_customer (  
    int customer_id,  
    str name,  
    str email,  
    str phone) [protected]
```

Formata um cliente para exibicao no terminal.

6.2.2.3 build_parser()

```
ArgumentParser build_parser ()
```

Cria o parser com todos os comandos aceitos pela CLI.

6.2.2.4 main()

```
int main (  
    list[str] | None argv = None)
```

Executa a CLI.

Args:

argv: Lista opcional de argumentos. Quando ``None``, usa os argumentos recebidos pelo processo.

Returns:

Codigo de saida. Retorna ``0`` em sucesso e ``1`` em erro de validacao ou cliente nao encontrado.

6.2.3 Variáveis

6.2.3.1 DEFAULT_STORAGE_PATH

```
customer_crud.cli.DEFAULT_STORAGE_PATH = Path("data/customers.json")
```


6.3 Referência do Namespace customer_crud.models

Componentes

- class [Customer](#)

6.3.1 Descrição detalhada

Modelos de dados usados pelo cadastro de clientes.

6.4 Referência do Namespace customer_crud.repository

Componentes

- class [CustomerRepository](#)

6.4.1 Descrição detalhada

Repositorio responsavel pelas regras de CRUD de clientes.

Capítulo 7

Classes

7.1 Referência da Classe `customer_crud.models.Customer`

Atributos Públicos Estáticos

- `str phone = ""`

7.1.1 Descrição detalhada

Representa um cliente cadastrado.

Attributes:
id: Identificador numerico gerado pelo repositorio.
name: Nome do cliente.
email: E-mail usado como identificador unico de contato.
phone: Telefone opcional do cliente.

7.1.2 Atributos

7.1.2.1 phone

```
str customer_crud.models.Customer.phone = "" [static]
```

A documentação para essa classe foi gerada a partir do seguinte arquivo:

- `models.py`

7.2 Referência da Classe `customer_crud.repository.CustomerRepository`

Métodos Públicos

- `None __init__ (self, str|Path|None storage_path=None)`
- `Customer create (self, str name, str email, str phone="")`
- `Customer|None get (self, int customer_id)`
- `list[Customer] list (self)`
- `Customer|None update (self, int customer_id, *, str|None name=None, str|None email=None, str|None phone=None)`
- `bool delete (self, int customer_id)`

Membros protegidos

- None `_load` (self)
- None `_save` (self)
- tuple[str, str, str] `_validated_fields` (self, str name, str email, str phone)
- None `_ensure_email_is_unique` (self, str email, int|None ignored_customer_id=None)

Atributos Protegidos

- `_storage_path` = Path(storage_path) if storage_path else None
- dict `_customers` = {}
- int `_next_id` = 1

7.2.1 Descrição detalhada

Gerencia clientes em memoria e, opcionalmente, em arquivo JSON.

7.2.2 Construtores e Destrutores

7.2.2.1 `__init__()`

```
None customer_crud.repository.CustomerRepository.__init__ (
    self,
    str | Path | None storage_path = None)
```

Inicializa o repositório.

Args:

`storage_path`: Caminho opcional do arquivo JSON usado para carregar e salvar clientes.

7.2.3 Documentação das funções

7.2.3.1 `_ensure_email_is_unique()`

```
None customer_crud.repository.CustomerRepository._ensure_email_is_unique (
    self,
    str email,
    int | None ignored_customer_id = None) [protected]
```

Garante que o e-mail não pertence a outro cliente.

7.2.3.2 `_load()`

```
None customer_crud.repository.CustomerRepository._load (
    self) [protected]
```

7.2.3.3 `_save()`

```
None customer_crud.repository.CustomerRepository._save (
    self) [protected]
```

7.2.3.4 `_validated_fields()`

```
tuple[str, str, str] customer_crud.repository.CustomerRepository._validated_fields (
    self,
    str name,
    str email,
    str phone) [protected]
```

Normaliza e valida os campos basicos de cliente.

7.2.3.5 `create()`

```
Customer customer_crud.repository.CustomerRepository.create (
    self,
    str name,
    str email,
    str phone = "")
```

Cria um cliente.

Args:

name: Nome do cliente.
email: E-mail do cliente. Deve conter '@' e ser unico.
phone: Telefone opcional.

Returns:

Cliente criado com identificador gerado pelo repositorio.

Raises:

ValueError: Se o nome estiver vazio, o e-mail for invalido ou o e-mail ja estiver cadastrado.

7.2.3.6 `delete()`

```
bool customer_crud.repository.CustomerRepository.delete (
    self,
    int customer_id)
```

Remove um cliente.

Args:

customer_id: Identificador do cliente.

Returns:

'True' se o cliente foi removido, ou 'False' se nao existia.

7.2.3.7 get()

```
Customer | None customer_crud.repository.CustomerRepository.get (  
    self,  
    int customer_id)
```

Busca um cliente pelo identificador.

Args:
customer_id: Identificador do cliente.

Returns:
Cliente encontrado ou ``None`` quando o identificador nao existe.

7.2.3.8 list()

```
list[Customer] customer_crud.repository.CustomerRepository.list (  
    self)
```

Lista os clientes na ordem dos identificadores.

Returns:
Lista de clientes cadastrados.

7.2.3.9 update()

```
Customer | None customer_crud.repository.CustomerRepository.update (  
    self,  
    int customer_id,  
    * ,  
    str | None name = None,  
    str | None email = None,  
    str | None phone = None)
```

Atualiza dados de um cliente.

Args:
customer_id: Identificador do cliente.
name: Novo nome, quando informado.
email: Novo e-mail, quando informado.
phone: Novo telefone, quando informado.

Returns:
Cliente atualizado ou ``None`` quando o identificador nao existe.

Raises:
ValueError: Se os novos dados violarem as regras de validacao.

7.2.4 Atributos

7.2.4.1 _customers

```
customer_crud.repository.CustomerRepository._customers = {} [protected]
```

7.2.4.2 `_next_id`

```
int customer_crud.repository.CustomerRepository._next_id = 1  [protected]
```

7.2.4.3 `_storage_path`

```
customer_crud.repository.CustomerRepository._storage_path = Path(storage_path) if storage_path  
else None  [protected]
```

A documentação para essa classe foi gerada a partir do seguinte arquivo:

- [repository.py](#)

Capítulo 8

Arquivos

8.1 Referência do Arquivo `__init__.py`

Namespaces

- namespace `customer_crud`

8.2 Referência do Arquivo `cli.py`

Namespaces

- namespace `customer_crud`
- namespace `customer_crud.cli`

Funções

- `ArgumentParser` `customer_crud.cli.build_parser()`
- `int` `customer_crud.cli.main(list[str]|None argv=None)`
- `int` `customer_crud.cli._dispatch` (Namespace args, `CustomerRepository` repo)
- `str` `customer_crud.cli._format_customer` (int customer_id, str name, str email, str phone)

Variáveis

- `customer_crud.cli.DEFAULT_STORAGE_PATH` = `Path("data/customers.json")`

8.3 Referência do Arquivo `models.py`

Componentes

- class `customer_crud.models.Customer`

Namespaces

- namespace [customer_crud](#)
- namespace [customer_crud.models](#)

8.4 Referência do Arquivo repository.py

Componentes

- class [customer_crud.repository.CustomerRepository](#)

Namespaces

- namespace [customer_crud](#)
- namespace [customer_crud.repository](#)

Índice Remissivo

- `__init__`
 - `customer_crud.repository.CustomerRepository`, 16
 - `__init__.py`, 21
 - `_customers`
 - `customer_crud.repository.CustomerRepository`, 18
 - `_dispatch`
 - `customer_crud.cli`, 12
 - `_ensure_email_is_unique`
 - `customer_crud.repository.CustomerRepository`, 16
 - `_format_customer`
 - `customer_crud.cli`, 12
 - `_load`
 - `customer_crud.repository.CustomerRepository`, 16
 - `_next_id`
 - `customer_crud.repository.CustomerRepository`, 18
 - `_save`
 - `customer_crud.repository.CustomerRepository`, 16
 - `_storage_path`
 - `customer_crud.repository.CustomerRepository`, 19
 - `_validated_fields`
 - `customer_crud.repository.CustomerRepository`, 17
- `build_parser`
 - `customer_crud.cli`, 12
- `cli.py`, 21
- `create`
 - `customer_crud.repository.CustomerRepository`, 17
- `customer_crud`, 11
- `customer_crud.cli`, 11
 - `_dispatch`, 12
 - `_format_customer`, 12
 - `build_parser`, 12
 - `DEFAULT_STORAGE_PATH`, 12
 - `main`, 12
- `customer_crud.models`, 13
- `customer_crud.models.Customer`, 15
 - `phone`, 15
- `customer_crud.repository`, 13
- `customer_crud.repository.CustomerRepository`, 15
 - `__init__`, 16
 - `_customers`, 18
 - `_ensure_email_is_unique`, 16
 - `_load`, 16
 - `_next_id`, 18
 - `_save`, 16
 - `_storage_path`, 19
 - `_validated_fields`, 17
 - `create`, 17
 - `delete`, 17
 - `get`, 17
 - `list`, 18
 - `update`, 18
- `DEFAULT_STORAGE_PATH`
 - `customer_crud.cli`, 12
- `delete`
 - `customer_crud.repository.CustomerRepository`, 17
- `get`
 - `customer_crud.repository.CustomerRepository`, 17
- `list`
 - `customer_crud.repository.CustomerRepository`, 18
- `main`
 - `customer_crud.cli`, 12
- `models.py`, 21
- `phone`
 - `customer_crud.models.Customer`, 15
- Referência do diretório `customer_crud`, 9
- `repository.py`, 22
- `update`
 - `customer_crud.repository.CustomerRepository`, 18